KUVVET VE ENERJİNİN GÖRÜNMEZ DÜNYASI

7. Sınıf Fen Bilimleri • 2. Ünite: Kuvvet ve Enerjiyi Keşfedelim

@rotalifenci | Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Gemini Notebook

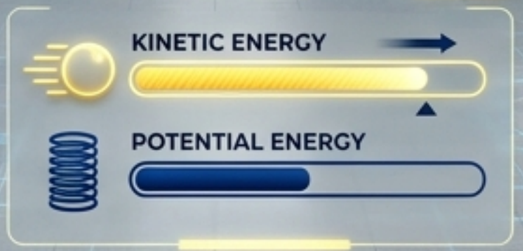
Öğrenme Rotamız: 3 Ana Soru

01. FİZİKSEL İŞ

Kuvvet uyguladığımızda ne zaman bilimsel bir iş yapmış oluruz? (Kuvvet, Yer Değiştirme, Joule)

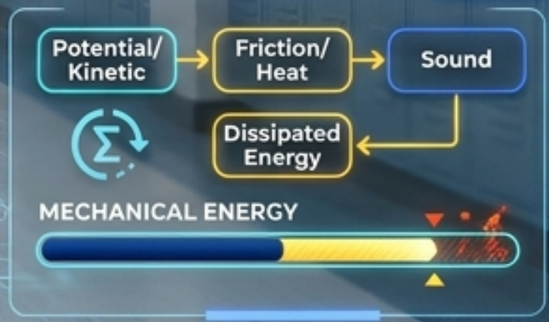
02. ENERJİ TÜRLERİ

Duran ve hareket eden cisimler enerjiyi nasıl depolar? (Kinetik, Çekim ve Esneklik Potansiyel)



03. DÖNÜŞÜM

Enerji nereye kaybolur? (Sürtünme, Mekanik Enerji, Korunum Yasası)



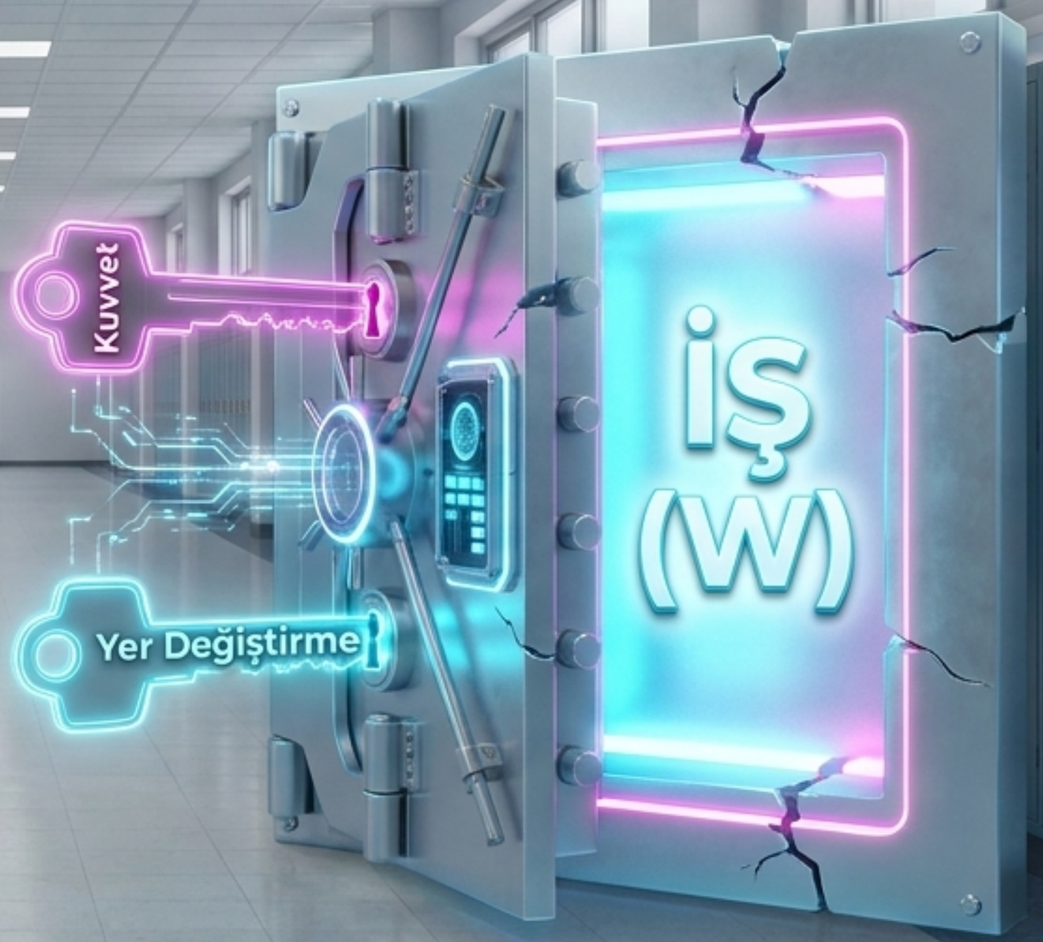
Gemini Notebook

Fiziksel Anlamda İşin 2 Altın Kuralı

KURAL 1:
Cisme bir **kuvvet** **(F)** etki etmeli.

KURAL 2:
Cisim, kuvvetin doğrultusunda **yer değiştirmeli** **(x)**.

Sadece yorulmak, fiziksel anlamda iş yapıldığını göstermez.
İki kural **BİRLİKTE** gerçekleşmelidir!



Gemini Notebook

Karşılaştırma Matrisi: İş Var mı, Yok mu?

İŞ VAR ✓

Kuvvet ve yer değiştirme AYNI yönde.
Kutu ilerliyor.
Fiziksel iş = VAR.

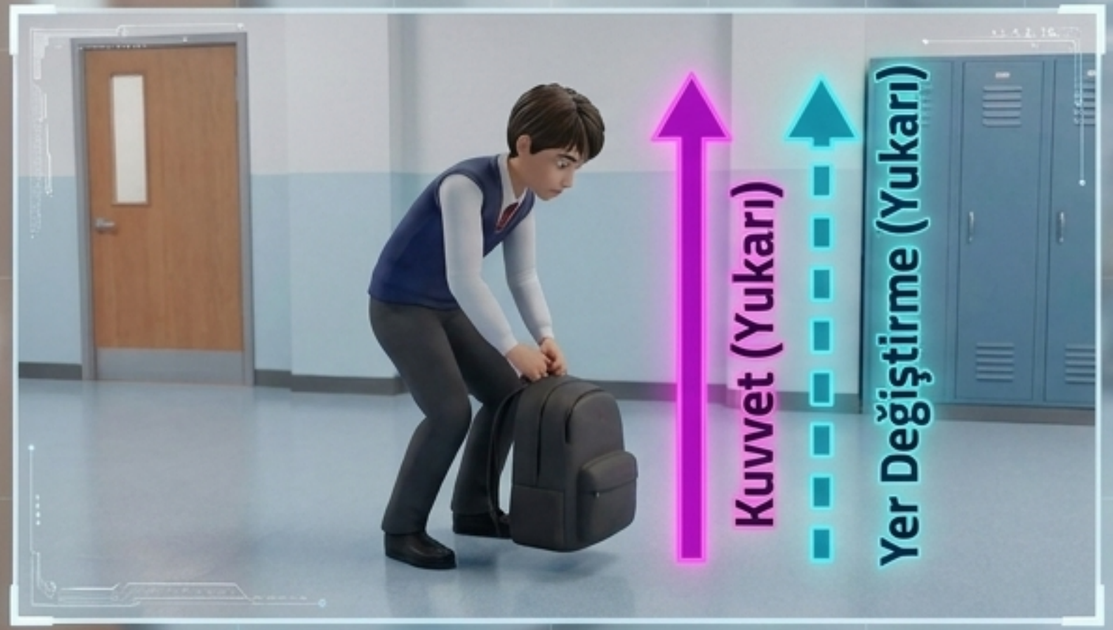
İŞ YOK ✗

Kuvvet var, ancak duvar yer değiştirmiyor. Öğrenci enerji harcıyor ama duvara yapılan iş = 0 J.

Gemini Notebook

Görünmez Tuzak: Kaldırmak vs. Taşımak

Yukarı Kaldırma (İŞ VAR) ✓



Çantayı yerçekimine karşı kaldırmak için yukarı kuvvet uygulandı, çanta yukarı hareket etti.

Düz Yolda Taşıma (İŞ YOK) ✗

Taşıma kuvveti (yukarı) ile hareket yönü (ileri) arasında uyum yoktur. Çantayı sabit yükseklikte taşımak fiziksel iş yapmaz!

Gemini Notebook

Günlük Yaşam Dedektifi: Olayları Sınıflandıralım

FİZİKSEL İŞ VAR - F ve x Uyumlu

Kutuyu hareket ettirmek

Yerdeki çantayı havaya kaldırmak

Merdivenden sırt çantasıyla çıkmak

Halteri yerden yukarı kaldırmak

Market arabasını koridorda itmek

Yerdeki futbol topuna vurmak

Çekmeceyi çekip açmak

Kapıyı iterek açmak

Bisikleti iterek götürmek

Yayı çekerek germek

FİZİKSEL İŞ YOK - F ve x Uyumsuz veya x=0

Hareket etmeyen duvarı itmek

Halteri havada sabit tutmak

Düz yolda sırt çantasıyla yürümek

Ağır koliyi itip yerinden oynatamamak

Elinde kitapla düz koridorda yürümek

Masaya dokunup beklemek

Hareket etmeyen dolabı itmek

Çantayı elde sabit tutarak beklemek

Uyuyan kedi

Duvarda asılı duran tablo

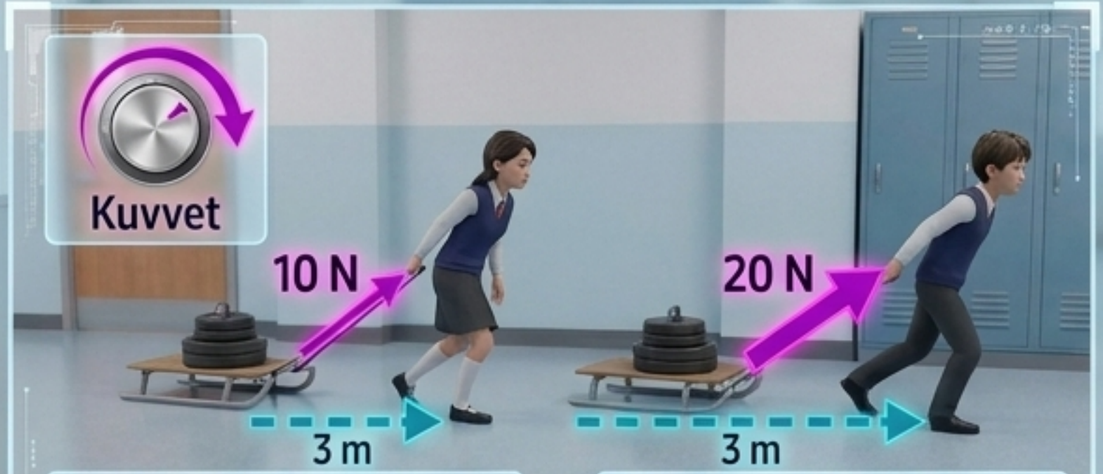
Sonuç: Fiziksel iş olması için kuvvetin cismi kendi doğrultusunda hareket ettirmesi şarttır!

Gemini Notebook

İşin Matematiği: Joule (J) ile Tanışın

İŞ (W) = KUVVET (F) × YER DEĞİŞTİRME (x)
Joule (J) = Newton (N) × Metre (m)

Scenario A (Kuvvet Artarsa)

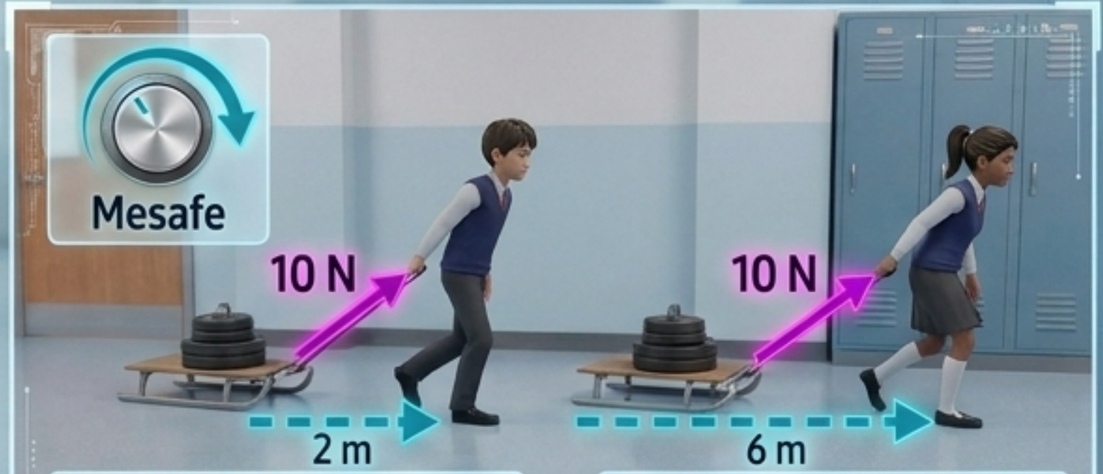


Ayşe: 10 N × 3 m = 30 J

Mehmet: 20 N × 3 m = 60 J

Mesafe sabitken, uygulanan kuvvet iki katına çıkarsa, yapılan iş de iki katına çıkar.

Scenario B (Yol Artarsa)



Ali: 10 N × 2 m = 20 J

Zeynep: 10 N × 6 m = 60 J

Kuvvet sabitken, gidilen mesafe üç katına çıkarsa, yapılan iş üç katına çıkar.

Gemini Notebook

AR Field Guide

Enerji Nedir?

ADIM 2 (ENERJİ): Yapılan bu iş, yayda enerji olarak depolanır.

Yer Değiştirme

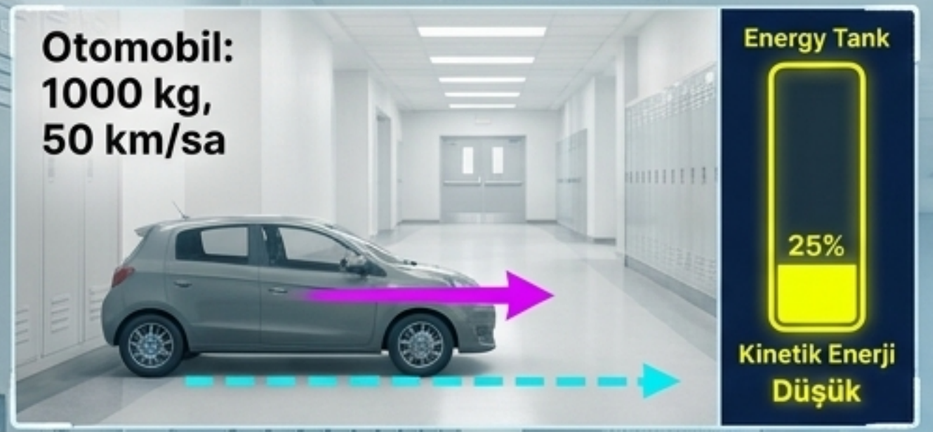
ADIM 1 (İŞ): Yayı germek için kuvvet uygulanır ve yay yer değiştirir (İş yapılır).

TANIM: Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. Duran veya hareket eden cisimler koşullarına göre enerjiye sahip olabilir.

Gemini Notebook

AR Field Guide: Kinetik Enerji: Hareketin Gücü

Kütle Etkisi - Sürat Sabit



Eşit süratte, kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha fazladır.

Sürat Etkisi - Kütle Sabit

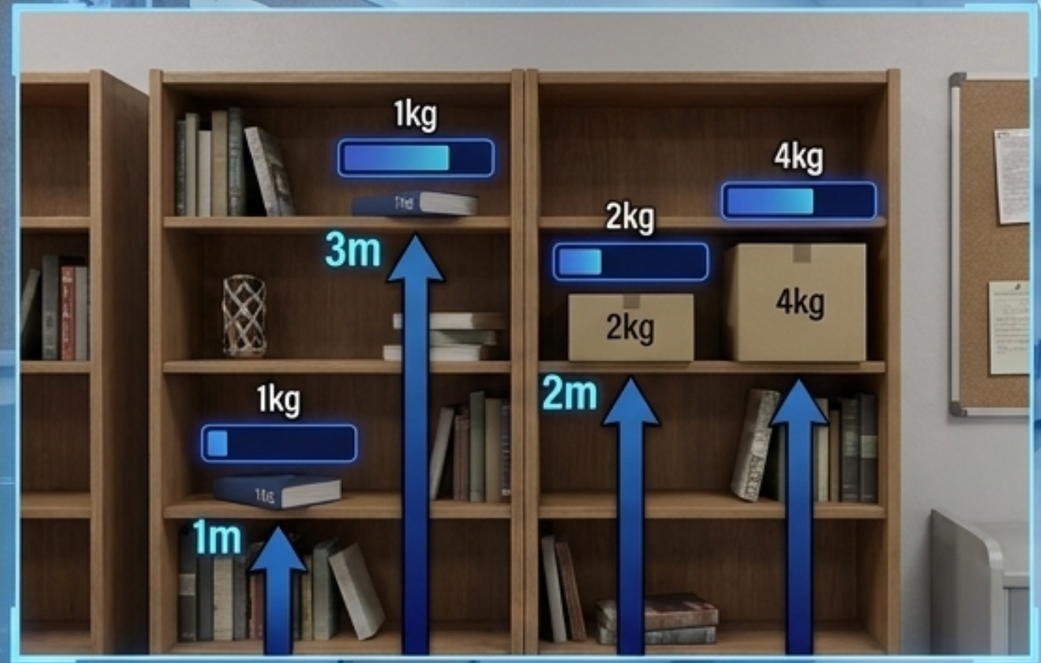
Eşit kütlede, sürati büyük olanın kinetik enerjisi daha fazladır.

Trafik Güvenliği Uyarısı: Sürat arttıkça kinetik enerji katlanarak artar. Fren yapıp durmak zorlaşır! Kask tak, güvende kal.

Gemini Notebook

Potansiyel Enerji: Depolanmış Hazırlık

Çekim Potansiyel Enerjisi

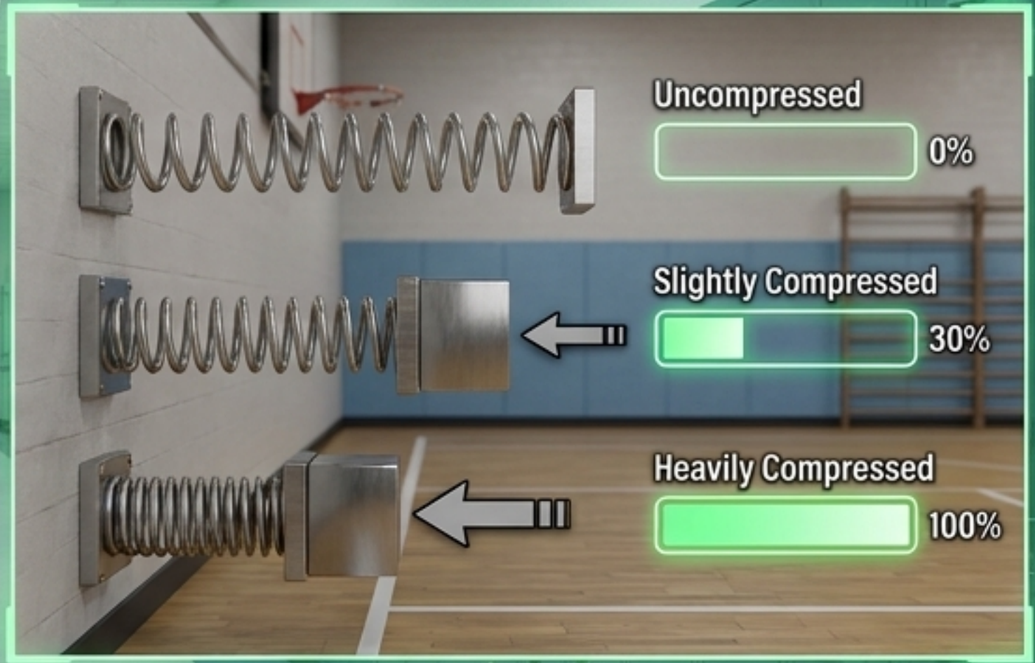


Yüksekliğe ve kütleye bağlıdır.

(1) Yükseklik artarsa enerji artar (3m kitap > 1m kitap).

(2) Kütle artarsa enerji artar (4kg kutu > 2kg kutu).

Esneklik Potansiyel Enerjisi

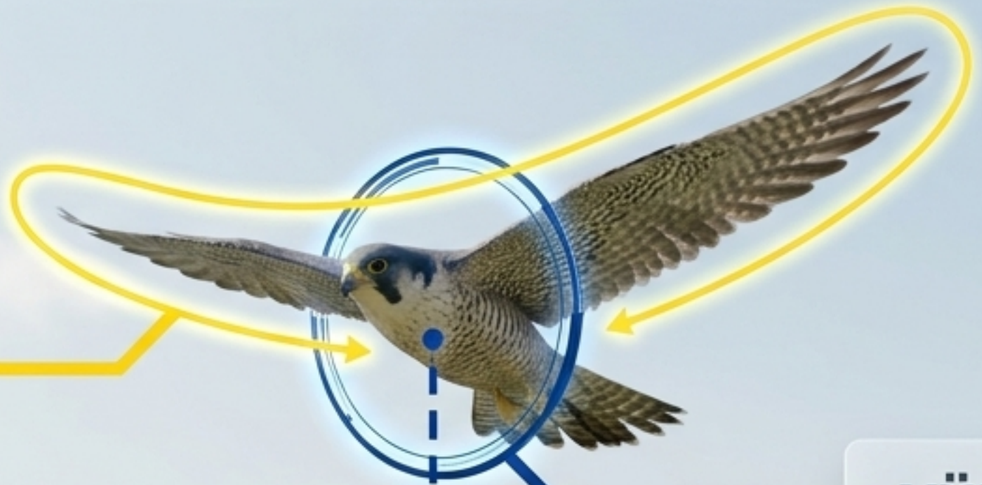


Esnek cisimlerin (yay, lastik) **gerilmesi veya sıkıştırılmasıyla oluşur.**

Sıkışma/gerilme miktarı arttıkça depolanan enerji artar.

Gemini Notebook

Çifte Enerji: Bir Cisimde İki Tür Bulunabilir mi?



HAREKET →
Kinetik Enerji
(Sürati ve kütlesi var).

YÜKSEKLİK →
Çekim Potansiyel Enerjisi
(Yerden belli bir yükseklikte).

KİNETİK ENERJİ + POTANSİYEL ENERJİ = MEKANİK ENERJİ

Uçan kuş, hareket halindeki uçak veya dalından düşen elma her iki enerjiye de aynı anda sahiptir.

Gemini Notebook

Enerji Dönüşümü - 1: Düşen Topun Sırrı

En Üst
Bırakılma Anı

Sürat sıfır.
Sadece konum enerjisi var.

Orta
Düşerken

Alçaldıkça potansiyel azalır, hızlandığı için kinetiğe dönüşür.

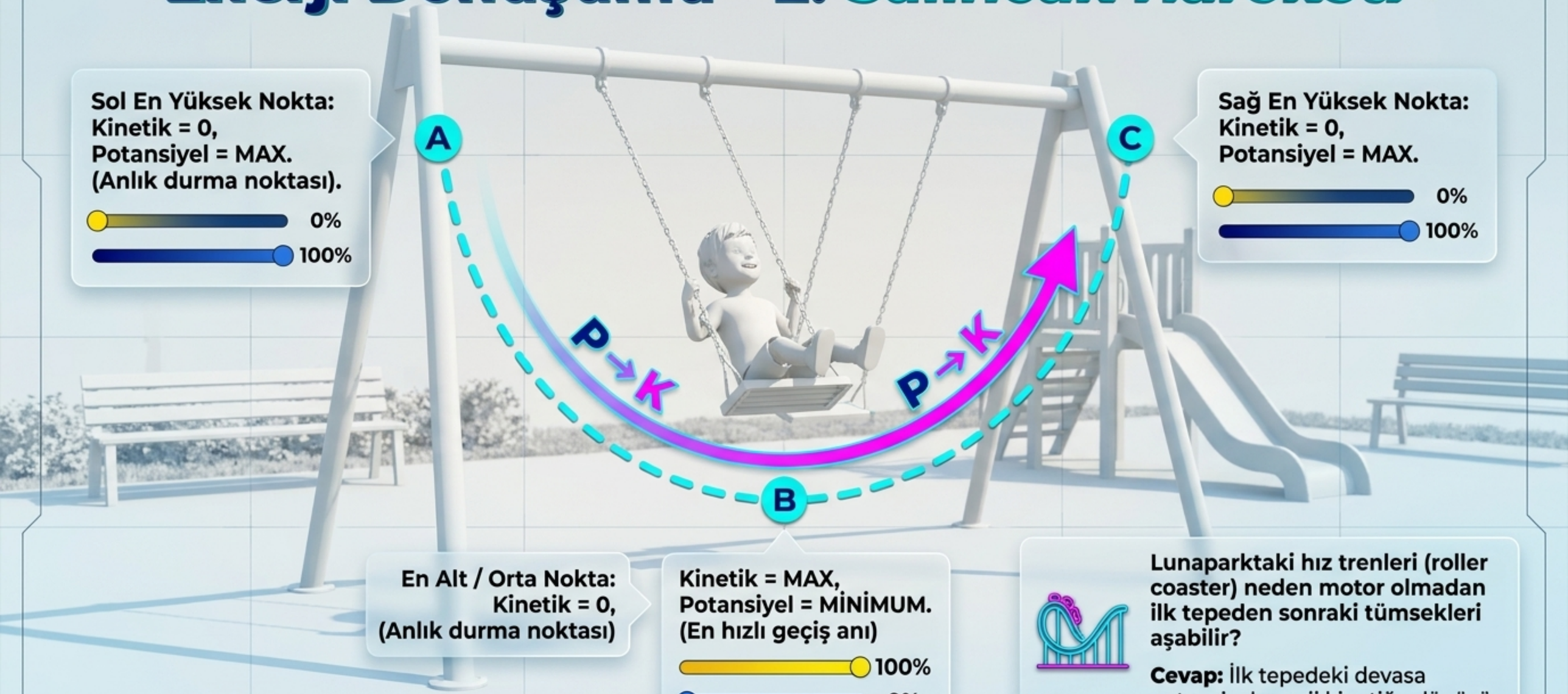
En Alt
Yere Çarpma Anı

Yere çarpmadan hemen önce tüm enerji harekete geçmiştir.

Kural: Toplam bar boyutu (Mekanik Enerji) hiç değişmedi!

Gemini Notebook

Enerji Dönüşümü - 2: Salıncak Hareketi



Sol En Yüksek Nokta:
Kinetik = 0,
Potansiyel = MAX.
(Anlık durma noktası).

0%

100%

Sağ En Yüksek Nokta:
Kinetik = 0,
Potansiyel = MAX.

0%

100%

En Alt / Orta Nokta:
Kinetik = 0,
(Anlık durma noktası)

Kinetik = MAX,
Potansiyel = MİNİMUM.
(En hızlı geçiş anı)

100%

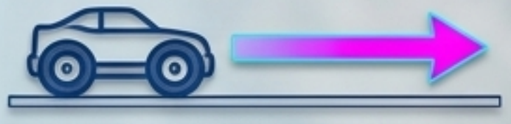
0%

Lunaparktaki hız trenleri (roller coaster) neden motor olmadan ilk tepeden sonraki tümsekleri aşabilir?

Cevap: İlk tepedeki devasa potansiyel enerji kinetiğe dönüşür.

Gemini Notebook

Sürtünme Vergisi: Isıl Enerji ve Kayıplar



Deney 1 (Düz Zemin):
Araba uzun yol alır.
Sürtünme azdır.

Deney 2 (Pürüzlü Zemin):
Araba erken durur. Mekanik enerjinin çoğu yüzeyle sürtüşerek ısıl enerjiye dönüşür.

Kural: **Fren yapıldığında tekerleklerin ısınması enerjinin yok olduğunu değil, tür değiştirdiğini (ısıya dönüştüğünü) kanıtlar.**

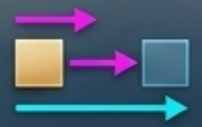
Gemini Notebook

Büyük Özet: Fiziğin 6 Altın Kuralı

ENERJİNİN KORUNUMU YASASI:
Enerji yoktan var edilemez, var olan enerji yok edilemez; yalnızca tür değiştirir.

1. FİZİKSEL İŞ

1. Kuvvet (F) ve yer değiştirme (x) aynı doğrultuda olmalıdır.



2. İŞİN BİRİMİ

2. İş (W), Kuvvet x Yol ile bulunur. Birimi Joule (J)'dur.

$$W = F \times \Delta x$$

J

3. KİNETİK ENERJİ

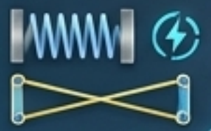
3. Cisimlerin kütlesine ve süratine bağlı hareket enerjisidir.

4. ÇEKİM POTANSİYELİ

4. Yerden yüksekliğe ve kütleye bağlı konum enerjisidir.

5. ESNEKLİK POTANSİYELİ

5. Sıkıştırılmış yay veya gerilmiş lastikte depolanan enerjidir.



6. SÜRTÜNME ETKİSİ

6. Hareket eden sistemlerde mekanik enerjinin bir kısmını ısıl enerjiye dönüştürür.

@rotalifenci | Doğadaki her hareketin bir enerji rotası vardır! Gözlemle → Karşılaştır → Bilimsel Açıkla.

Gemini Notebook